3
Nombres complexes (2) formes trigonométrique et exponentielle

Table 3.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 3...

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**.../**savoir faire**...	🪨	💎	💍
Module et argument d'un nombre complexe			
Placez sur un graphique un nombre complexe donné sous forme trigonométrique			
Placez sur un graphique un nombre complexe donné sous forme exponentielle			
De la forme trigonométrique/exponentielle à la forme algébrique			
De la forme algébrique à la forme trigonométrique/exponentielle			
Nombre complexe sous forme trigonométrique et opérations			
Nombre complexe sous forme exponentielle et opérations			

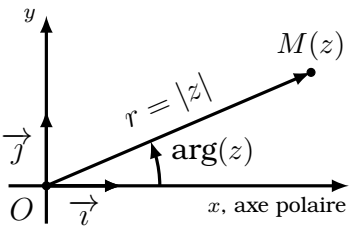
3.1 Nombres complexes : écriture trigonométrique

Définition 3.1 Dans le plan complexe muni du repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, $M(z)$ est le point d'affixe $z \neq 0$.

Le **module** de z est la longueur $z = OM$.

Un **argument** de $z \neq 0$ désigne **toute** mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{\imath}; \overrightarrow{OM})$. Tous les arguments de z diffèrent d'un multiple de 2π.

L'**argument principal** de z est l'argument appartenant à $]-\pi; \pi]$.



■ **Exemple 3.1** En plaçant -2, $5\mathrm{i}$ et $2+2\mathrm{i}$ dans le plan complexe :

Propriété 3.1 Pour $z \in \mathbb{C}^*$, on a $|z| = |\overline{z}|$ et $\arg(\overline{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$ (avec $k \in \mathbb{Z}$).

Propriété 3.2 Pour $z \in \mathbb{C}^*$, on a $|-z| = |z|$ et $\arg(-z) = \arg(z) + \pi + 2k\pi$ (avec $k \in \mathbb{Z}$).

Démonstration.

■

Définition 3.2 — forme trigonométrique. $z \in \mathbb{C}^*$, on note $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$:

$$z = r(\cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta))$$

■ **Exemple 3.2** Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes :

1. $1+\mathrm{i}$
2. $-1+\mathrm{i}\sqrt{3}$
3. $-4\sqrt{3}-4\mathrm{i}$
4. $3+4\mathrm{i}$

solution.

1. $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{i}\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$
2. $|-1+\mathrm{i}\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$, $-1+\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\left(\frac{-1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$
3. $|-4\sqrt{3}-4\mathrm{i}| = \sqrt{(-4\sqrt{3})^2+(-4)^2} = \sqrt{48+16} = 8$
   $-4\sqrt{3}-4\mathrm{i} = 8\left(\frac{-\sqrt{3}}{2} + \mathrm{i}\frac{-1}{2}\right) = 8\left(\cos\left(\frac{-5\pi}{6}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{-5\pi}{6}\right)\right) = 8\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right)$

4. $|3+4\mathrm{i}| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$.
$3+4\mathrm{i} = 5\left(\frac{3}{5}+\mathrm{i}\frac{4}{5}\right) = 5(\cos(\theta)+\mathrm{i}\sin(\theta))$ où $\theta = \arctan(\frac{4}{3}) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

■

Théorème 3.3 — multiplier et diviser des formes trigonométriques. Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ donnés par les formes trigonométriques :

$$z_1 = r_1(\cos(\theta_1)+\mathrm{i}\sin(\theta_1)) \qquad z_2 = r_2(\cos(\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_2))$$

Alors $z_1z_2 = r_1r_2(\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2))$, donc $\arg(zz) = \arg(z_1)+\arg(z_2)+2k\pi$

$$\frac{1}{z_2} = \frac{1}{r_2}(\cos(\theta_2)-\mathrm{i}\sin(\theta_2)) \qquad \arg\left(\frac{1}{z_2}\right) = \arg(\overline{z_2}) = -\arg(z_2)+2k\pi$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)) \qquad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1)-\arg(z_2)+2k\pi$$

R Pour multiplier deux complexes, on **multiplie** les modules et **ajoute** les arguments.
Pour diviser deux complexes, on **divise** les modules et **soustrait** les arguments.

■ **Exemple 3.3** Soit $z_1 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$ et $z_2 = 5\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$. Déterminer les formes trigonométriques de z_1z_2 et $\frac{z_1}{z_2}$

solution. $z_1z_2 = (2)(5)\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)\right) = 10\left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right)$ ■

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{5}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{2}{5}\left(\cos\left(\frac{-\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{-\pi}{12}\right)\right)$$

Théorème 3.4 — de Moivre. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $z = r(\cos(\theta)+\mathrm{i}\sin(\theta))$ on a :

$$z^n = r^n(\cos(n\theta)+\mathrm{i}\sin(n\theta))$$

Démonstration. par récurrence. ■

■ **Exemple 3.4** Déterminer $\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{1}{2}\right)^{10}$.

solution. On commence par déterminer une forme trigonométrique de $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$:

$$\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$ ■

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{1}{2}\right)^{10} &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{10}\left(\cos\left(\frac{10\pi}{4}\right)+\sin\left(\frac{10\pi}{4}\right)\right)\\ &= \frac{2^5}{2^{10}}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right)\\ &= \frac{1}{32}(0+\mathrm{i}) = \frac{1}{32}\mathrm{i}\end{aligned}$$

3.2 Nombres complexes : écriture exponentielle

Notation 3.1 — exponentielle imaginaire. Pour $\theta \in \mathbb{R}$ on note $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta)$

Propriétés 3.5 Pour tout θ et $\theta' \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}| = 1 \qquad \frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \overline{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \times \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta'} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\theta')} \qquad \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta'}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta-\theta')} \qquad (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$$

■ **Exemple 3.5** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}} = \cos(\frac{\pi}{2}) + \mathrm{i}\sin(\frac{\pi}{2}) = \mathrm{i}$

Proposition 3.6 — Formule d'Euler. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$

Définition 3.3 — cercle unité. On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\} = \{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} | \theta \in \mathbb{R}\}$.

Définition 3.4 — forme exponentielle. $z \in \mathbb{C}^*$, on note $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$:

$$z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$$

Propriétés 3.7 Pour tout $z_1 = r_1 e u^{\mathrm{i}\theta_1}$ et $z_2 = r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)} \qquad \frac{1}{z_1} = \frac{1}{r_1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_1} \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)}$$

R La forme exponentielle est à privilégier pour calculer des produits de nombres complexes.

■ **Exemple 3.6** Déterminer l'écriture exponentielle de $z = -2 - 2\mathrm{i}$ puis calculer z^4

solution. $z = -2 - 2\mathrm{i} = 2\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$ ■

$$z^4 = \left(2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\right)^4 = (2\sqrt{2})^4\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\times 4} = 2^4\sqrt{2}^4\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\pi} = 64\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\pi} = -64$$

R On n'a pas défini z^w pour z et w des nombres complexes quelconques. Il est aussi dangereux de traiter $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ comme une simple puissance, comme le montre ce raisonnement :

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi}} = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}\pi}{2}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$$

Propriétés 3.8 — Formules d'Euler. $\forall \theta \in \mathbb{R}$: $\cos(\theta) = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}$ et $\sin(\theta) = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}$

■ **Exemple 3.7 — Identités trigonométriques.** Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
\cos(3\theta) + \mathrm{i}\sin(3\theta) &= (\cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta))^3 \\
&= \cos^3(\theta) + 3\cos^2(\theta)\mathrm{i}\sin(\theta) + 3\cos(\theta)\mathrm{i}^2\sin^2(\theta) + \mathrm{i}^3\sin^3(\theta) \\
&= \cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)\sin^2(\theta) + \mathrm{i}3\cos^2(\theta)\sin(\theta) - \mathrm{i}\sin^3(\theta)
\end{aligned}$$

$$\cos(3\theta) = \cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)\sin^2(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(3\theta) = 3\cos^2(\theta)\sin(\theta) - \sin^3(\theta)$$

■ **Exemple 3.8 — Linéariser** $\cos^n(x)$ **ou** $\sin^n(x)$. c'est transformer une puissance en une combinaison linéaire de cosinus ou sinus de la forme $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$. Ceci permet par exemple d'en calculer une primitive et peut dont être utile dans les calculs d'intégrales.

$$\begin{aligned}
\cos^3(x) &= \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{2}\right)^3 \\
&= \frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^3+3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^2(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})+3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^2+(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^3}{2^3} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{3\mathrm{i}x}+3\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+3\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}x}}{8} \\
&= \frac{1}{4}\frac{\mathrm{e}^{3\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}x}}{2}+\frac{3}{4}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{+\mathrm{i}x}}{2} \\
&= \frac{1}{4}\cos(3x)+\frac{3}{4}\sin(3x)
\end{aligned}$$

3.3 Racunes n-ièmes de l'unité

Définition 3.5 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle **racine n^e de l'unité** l'ensemble noté $\mathbb{U}_n$ des solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^n = 1$.

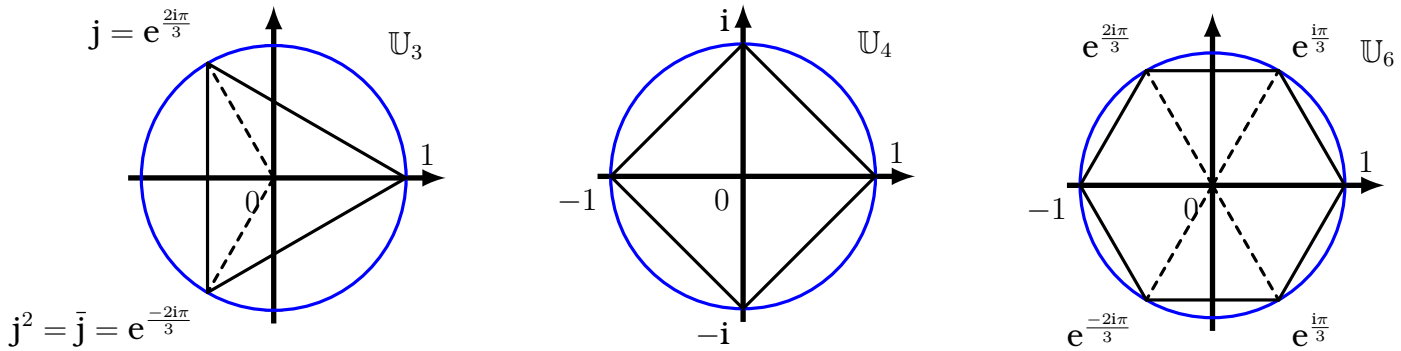
Proposition 3.9 $\mathbb{U}_n$ est composé d'exactement n éléments : $\mathbb{U}_n = \{\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}} | 0 \leqslant k \leqslant n-1\}$.

Démonstration.

1. Soit $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}}$ est une solution de $z^n = 1$.
   En effet $\left(\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}}\right)^n = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}n} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi} = \cos(2k\pi) + \mathrm{i}\sin(2k\pi) = 1$.
2. L'ensemble $\{\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k\pi}{n}} | 0 \leqslant k \leqslant n-1\}$ possède exactement n éléments.
   En effet si $0 \leqslant k_1 \leqslant n-1$ et $0 \leqslant k_2 \leqslant n-1$ vérifient $\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k_1\pi}{n}} = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k_2\pi}{n}} \iff \dfrac{\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k_1\pi}{n}}}{\mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}k_2\pi}{n}}} = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}(k_1-k_2)\pi}{n}} = 1$.
   Donc $k_1 - k_2$ est divisible par n. Or $|k_1 - k_2| < n$, on en déduit $k_1 = k_2$.
3. L'équation $z^n = 1$ est de degré n, elle ne peut pas posséder d'autres racines.

■

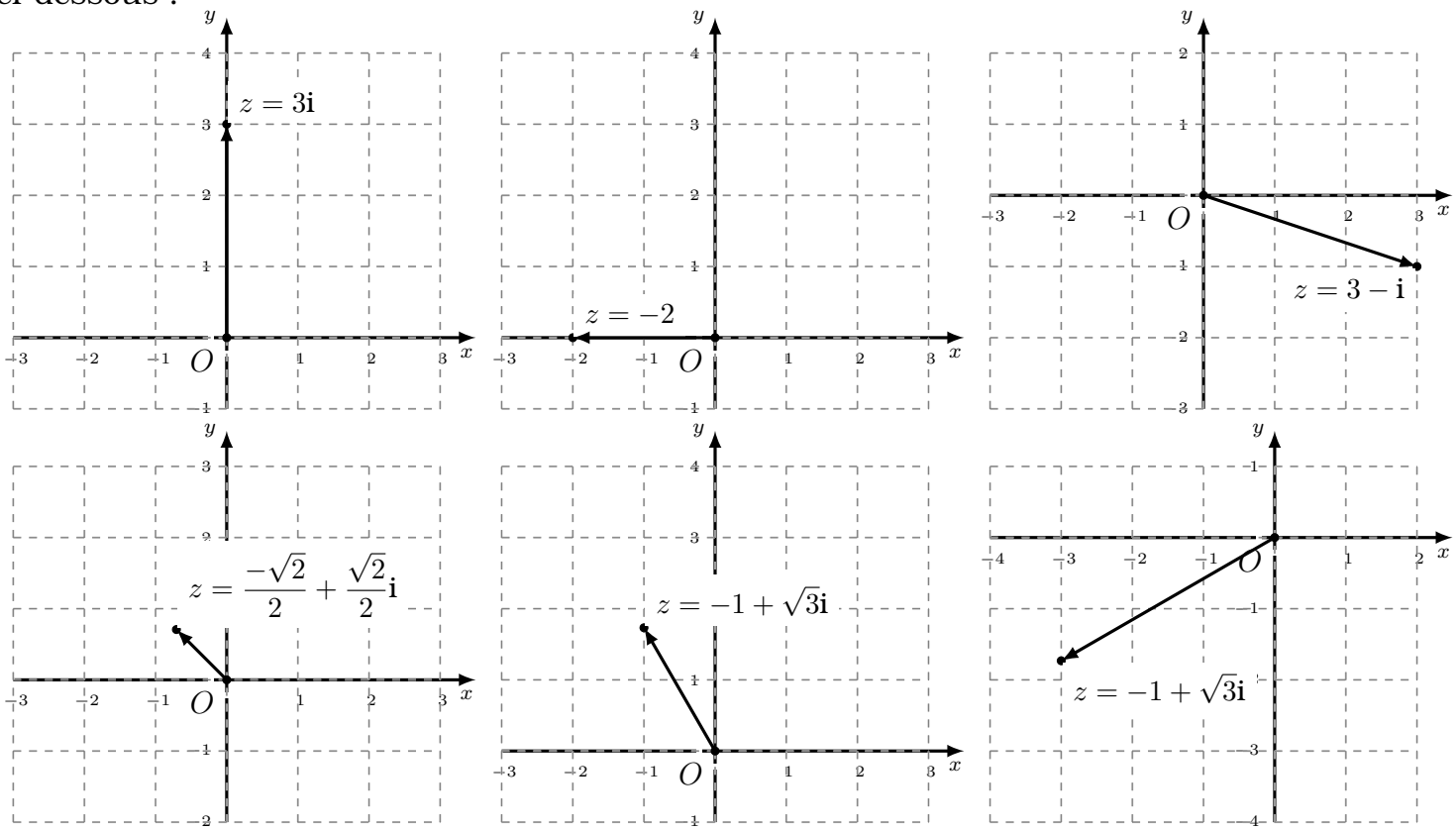
■ **Exemple 3.9** $\mathbb{U}_2 = \{1\,;-1\}$, $\mathbb{U}_3 = \{1\,;\mathrm{j}\,;\mathrm{j}^2\}$, $\mathbb{U}_4 = \{1;\ \mathrm{i}\,;-1;-\mathrm{i}\}$. Pour $n \geqslant 3$, les points d'affixes les racines n^ede l'unité forment un polygône régulier à n côtés :



3.4 Exercices

3.4.1 Exercices : nombres complexes et forme trigonométrique

Exercice 1 Donner le module et l'argument principal des nombres complexes représentés ci-dessous :

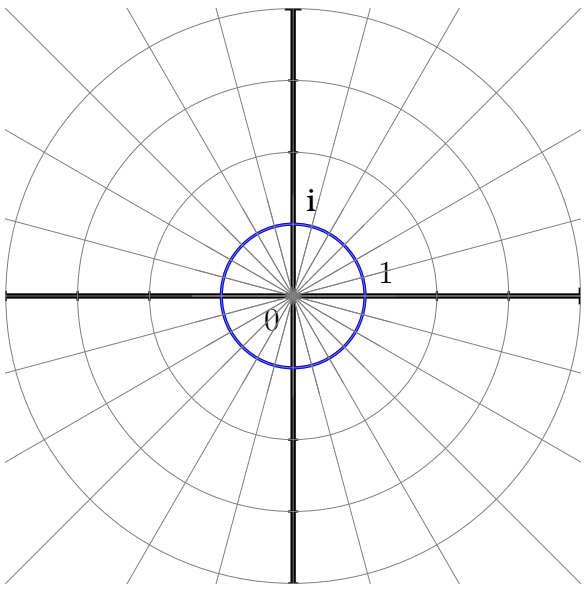


Exercice 2 Représenter les nombres complexes suivants dans le repère complexe et préciser $|z|$.

$z_1 = 4\mathrm{i}$	$z_3 = -2$	$z_5 = 5 - 12\mathrm{i}$	$z_7 = \sqrt{3} + \mathrm{i}$
$z_2 = -3\mathrm{i}$	$z_4 = 6 - 7\mathrm{i}$	$z_6 = -4 + 3\mathrm{i}$	$z_8 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 3 Placer les points d'affixes données par leur forme trigonométrique ou autre :

$$z_1 = 3\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$
$$z_2 = \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$$
$$z_3 = \frac{3}{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$$
$$z_4 = 2\left(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)\right)$$
$$z_5 = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$
$$z_6 = 2\left(\cos(0) + \mathrm{i}\sin(0)\right)$$
$$z_7 = 3\left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)\right)$$
$$z_8 = -\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right)$$



Exercice 4 Donner sans calcul une écriture trigonométrique des nombres complexes suivants. Vous utiliserez l'argument principal.

$z_1 = -3$	$z_4 = -5\mathrm{i}$	$z_7 = -2+2\mathrm{i}$
$z_2 = 2\mathrm{i}$	$z_5 = 1+\mathrm{i}$	$z_8 = -3(1-\mathrm{i})$
$z_3 = \sqrt{2}$	$z_6 = 1-\mathrm{i}$	$z_9 = -\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}$

Exercice 5 Donner une écriture trigonométrique des nombres complexes suivants. Vous utiliserez l'argument principal.

$z_1 = -\sqrt{3}-\mathrm{i}$	$z_4 = 3+3\sqrt{3}\mathrm{i}$	$z_7 = 4(\sqrt{3}-\mathrm{i})$
$z_2 = -5+5\sqrt{3}\mathrm{i}$	$z_5 = -\sqrt{6}+\sqrt{2}\mathrm{i}$	$z_8 = \mathrm{i}(\sqrt{2}-\sqrt{6}\mathrm{i})$
$z_3 = 2\sqrt{3}-2\mathrm{i}$	$z_6 = -\sqrt{5}-\sqrt{15}\mathrm{i}$	$z_9 = 4+3\mathrm{i}$

Exercice 6 Déterminer les formes trigonométriques de $\overline{z_1}$, z_1z_2 et $\dfrac{z_1}{z_2}$ dans les cas suivants :

1. $z_1 = 3\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\right)$ et $z_2 = 2\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\right)$
2. $z_1 = \sqrt{3}\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)+\sin\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)\right)$ et $z_2 = 2\left(\cos(\pi)+\sin(\pi)\right)$
3. $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)+\sin\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right)$ et $z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)\right)$
4. $z_1 = \cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)+\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$ et $z_2 = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$
5. $z_1 = \dfrac{5}{9}\left(\cos\left(\dfrac{-7\pi}{4}\right)+\sin\left(\dfrac{-7\pi}{4}\right)\right)$ et $z_2 = \dfrac{-5}{3}\left(\cos\left(\dfrac{-\pi}{12}\right)+\sin\left(\dfrac{-\pi}{12}\right)\right)$
6. $z_1 = 2\left(\cos\left(\dfrac{-\pi}{3}\right)+\sin\left(\dfrac{-\pi}{3}\right)\right)$ et $z_2 = \dfrac{-1}{2}\left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)+\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)\right)$

Exercice 7

Déterminer les formes trigonométriques de z_1 et z_2 puis déduire celles de z_1z_2 et $\dfrac{z_1}{z_2}$ dans les cas suivants :

1. $z_1 = \sqrt{3}+\mathrm{i}$ et $z_2 = 1+\sqrt{3}\mathrm{i}$
2. $z_1 = \sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}$ et $z_2 = 1-\mathrm{i}$
3. $z_1 = 4\sqrt{3}-4\mathrm{i}$ et $z_2 = 8i$
4. $z_1 = 2\sqrt{3}-2\mathrm{i}$ et $z_2 = -1+\mathrm{i}$

Exercice 8

Utiliser le théorème de Moivre pour déterminer les puissances suivantes :

$z_1 = (-\sqrt{3}+\mathrm{i})^6$	$z_2 = (1-\mathrm{i})^{10}$	$z_3 = (\sqrt{3}-\mathrm{i})^{10}$

Exercice 9

Soit $z = \dfrac{\sqrt{6}-\mathrm{i}\sqrt{2}}{2}$, et $w = 1-\mathrm{i}$.

1. Déterminer le module, et un argument de z, w et $\dfrac{z}{w}$
2. Déterminer la forme algébrique de $\dfrac{z}{w}$.
3. En déduire que $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

3.4.2 Exercices : nombres complexes et forme exponentielle

Exercice 10 Donner l'écriture algébrique des nombres complexes suivants.

$z_1 = \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\pi}$

$z_2 = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$

$z_3 = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}$

$z_4 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$

$z_5 = \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$

$z_6 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}$

$z_7 = -3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$

$z_8 = \pi\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$

$z_9 = 4\mathrm{e}^{-5\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$

Exercice 11 Pour $x \in \mathbb{R}$. Déterminer l'écriture algébriques des nombres complexes suivants :

$z_1 = \overline{1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}$

$z_2 = 3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})$

$z_3 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$

$z_4 = \mathrm{e}^{7\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-7\mathrm{i}x}$

$z_5 = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}x}$

$z_6 = \dfrac{1 - \mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}$

Exercice 12 Simplifier les écritures suivantes :

$z_1 = \left(2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}\right)\left(3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}\right)$

$z_2 = \overline{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}}$

$z_3 = \left(2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\right)\left(3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}\right)$

$z_4 = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}}$

$z_5 = \dfrac{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}}$

$z_6 = \left(3\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}\right)^4$

$z_7 = \dfrac{\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}\right)^2}{\left(3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\right)^3}$

$z_8 = \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}\right)^6$

$z_9 = \left(2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{12}}\right)^8$

Exercice 13 Soit $\theta = \mathbb{R}$. Simplifier les écritures :

1. $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})^2$
2. $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})^3$
3. $\dfrac{1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}$

Exercice 14 Déterminer la forme exponentielle des nombres complexes suivants.

$z_1 = 2 + 2\mathrm{i}$

$z_2 = 2\mathrm{i}$

$z_3 = -3\mathrm{i}$

$z_4 = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$

$z_5 = \dfrac{\sqrt{3}}{3} - \dfrac{1}{3}\mathrm{i}$

$z_6 = -\sqrt{5} - \sqrt{5}\mathrm{i}$

Exercice 15 À l'aide de la forme exponentielle déterminer les puissances suivantes :

$z_1 = (-1 - \mathrm{i})^7$

$z_2 = (2 - 2\mathrm{i})^8$

$z_3 = (3 - \sqrt{3}\mathrm{i})^9$

Exercice 16 — un calcul pas si compliqué.

Déterminer $\left(\dfrac{3 + \mathrm{i}\sqrt{3}}{1 - 1\mathrm{i}}\right)^4$

Exercice 17

Soit $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ un nombre complexe, avec $r > 0$ et $\theta = \arg(z)$. Déterminer les formes exponentielles des nombres complexes suivants :

$z_1 = -z$

$z_2 = \mathrm{i}z$

$z_3 = -2\mathrm{i}z$

$z_4 = 3z$

$z_5 = \overline{3z}$

$z_6 = -\mathrm{i}\overline{z}$

Exercice 18

1. $z = 1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$. En factorisant par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}$, déterminer le module et l'argument principal de z.
2. $w = -1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}$. En factorisant par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$, déterminer le module et l'argument principal de w.

Exercice 19 Soit $\theta \in]0; 2\pi[$.

1. En factorisant par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}$, déterminer le module et l'argument de $z = 1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.
2. De même pour $b = 1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$
3. Montrer que $\dfrac{a}{b}$ est un imaginaire pur.

Exercice 20 Exprimer les expressions suivantes en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$:

1. $\cos(x) + \cos(3x)$
2. $\sin(3x) - \sin(5x)$

Exercice 21 Linéariser les expressions $\cos^2(x)$ et $\sin^4(x)$.

Exercice 22 — suites de la forme $z_{n+1} = az_n + b$.

Soit la suite (z_n) définie par $z_0 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$, et pour tout $n \geqslant 0$: $z_{n+1} = 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{4}} z_n + 2 - \mathrm{i}$.

1. Déterminer, sous forme algébiruqe les trois premiers termes de la suite (z_n)
2. (u_n) est la suite définie pour tout entier $n \geqslant 0$ par $u_n = z_n + 1 + 2\mathrm{i}$
   a) Déterminer u_0.
   b) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique de raison $1 - \mathrm{i}$
   c) En déduire la forme explicite des suites (u_n) et (z_n).
3. Exprimer en fonction de n la somme $S_n = z_0 + z_1 + z_2 + \ldots + z_n$.

Pour un nombre complexe $w = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. Les racines n-es de w sont les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^n = w$. Ils sont donnés par :

$$k = 0,\ 1,\ \ldots, n-1 \qquad z_k = \sqrt[n]{r}\mathrm{e}^{\left(\mathrm{i}\frac{\theta+2\pi}{n}\right)} = \sqrt[n]{r}\mathrm{e}^{\left(\mathrm{i}\frac{\theta}{n}\right)}\mathrm{e}^{\left(\mathrm{i}\frac{2\pi}{n}\right)}$$

■ **Exemple 3.10** $z = 2 + 2\mathrm{i} = 2\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$. Les racines cubiques de z sont

$z_0 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{12}} = \sqrt{2}$

$z_1 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\frac{2\mathrm{i}\pi}{3}} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{3\pi}{4}} =$

$z_2 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{12}+2\mathrm{i}\frac{2\mathrm{i}\pi}{3}} = \ldots\ldots\ldots$

Exercice 23

1. Déterminer les racines huitièmes de 1
2. Déterminer les racines cinquièmes de i
3. Déterminer les racines carrées de $4\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$
4. Déterminer les racines cubiques de $4\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$
5. Déterminer les racines quatrièmes de $-81\mathrm{i}$
6. Déterminer les racines cinquièmes de 32

Exercice 24 Résoudre les équations suivantes à l'aide de racines n-es .

1. $z^4 + 1 = 0$
2. $z^3 + 1 = -\mathrm{i}$

Exercice 25 Soit $\theta \in]0; 2\pi[$. Déterminer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\theta}$ et en déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(2k\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}\cos(n\theta)$